UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS · INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Planilla de medición del brazo XK-JS1-1

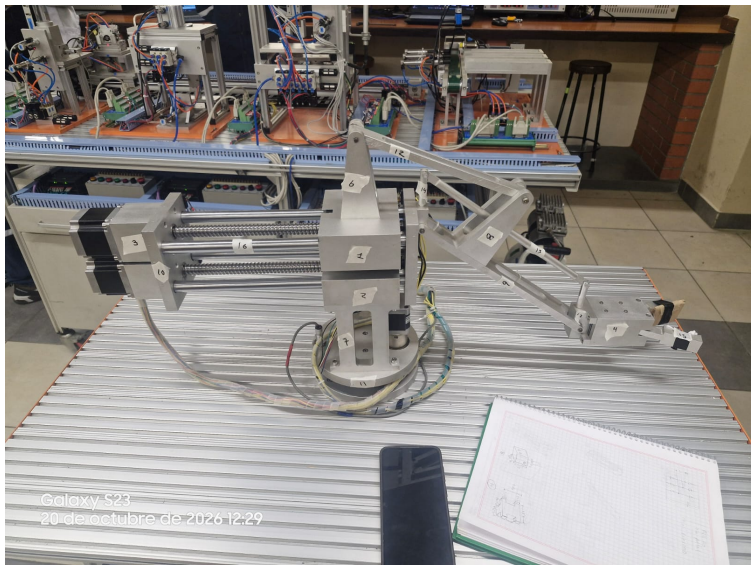
Datos para que el modelo 3D, la cinemática y la tabla de pulsos dejen de depender de supuestos

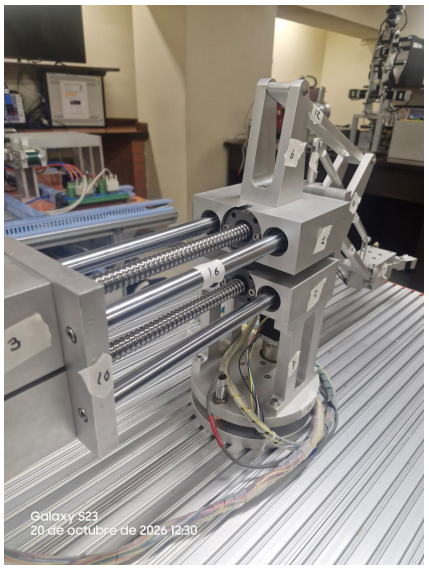
Instrucciones

- Llene la columna **Valor medido** (sombreada). **Valor usado hoy** es lo que tiene el modelo ahora (`web/js/cinematica.js`). Si no puede medir algo, escriba el motivo en **Notas**.
- **Herramientas:** calibrador de 150 mm o más, flexómetro, escuadra, nivel digital (app del celular), cinta de papel, marcador y celular para fotos.
- **Unidades:** milímetros con un decimal si se puede; ángulos en grados.
- **Seguridad:** para mover los carros a mano, apague el disyuntor (los motores con corriente bloquean el eje). Con el PLC, use la botonera en manual, a baja velocidad y con el auxiliar presente (Guía 4).
- **Distancias entre centros:** siempre de centro de pasador a centro de pasador. Si solo puede medir bordes, mida también el diámetro del pasador (5.1).

Convenciones del modelo (no cambiarlas al medir):

- **Plano del brazo:** vista lateral con la garra a la derecha. u horizontal hacia la garra; h vertical desde la superficie de la mesa.
- **Carro X (s_X):** 0 = bastidor atrás del todo (final trasero, **homing**); positivo hacia la garra.
- **Carro Y (s_Y):** 0 = final inferior (**homing**: brazo abajo, bloque 1 adelante); positivo sube el brazo (el bloque 1 retrocede).
- **θ base:** 0 = sensor inductivo activado; positivo antihorario visto desde arriba.
- **Pieza n.º:** los números de las etiquetas pegadas en la planta (1 al 18), los mismos de los bocetos.
- **Códigos de las figuras:** cada etiqueta naranja de los esquemas (por ejemplo 5.9 L9) es el número de fila de estas tablas.

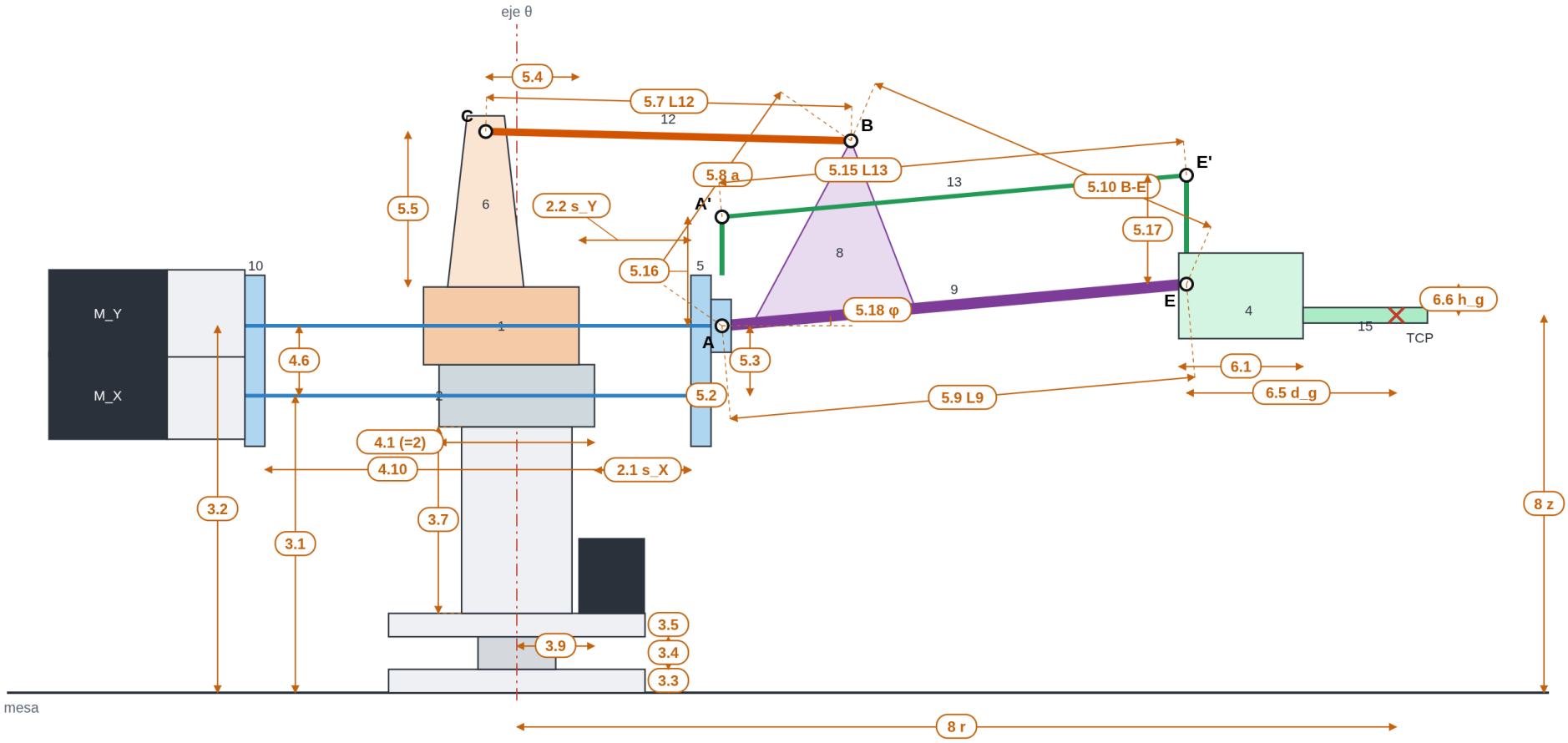




Piezas numeradas en la planta (fotos f13 y f12): 1 bloque carro Y, 2 bloque fijo, 3 adaptador de motor, 4 cuerpo de la pinza, 5 y 10 placas, 6 y 8 escuadras, 7 columna, 9 brazo, 11 discos, 12 biela, 13 varilla, 14 postes, 15 dedos, 16 guías.

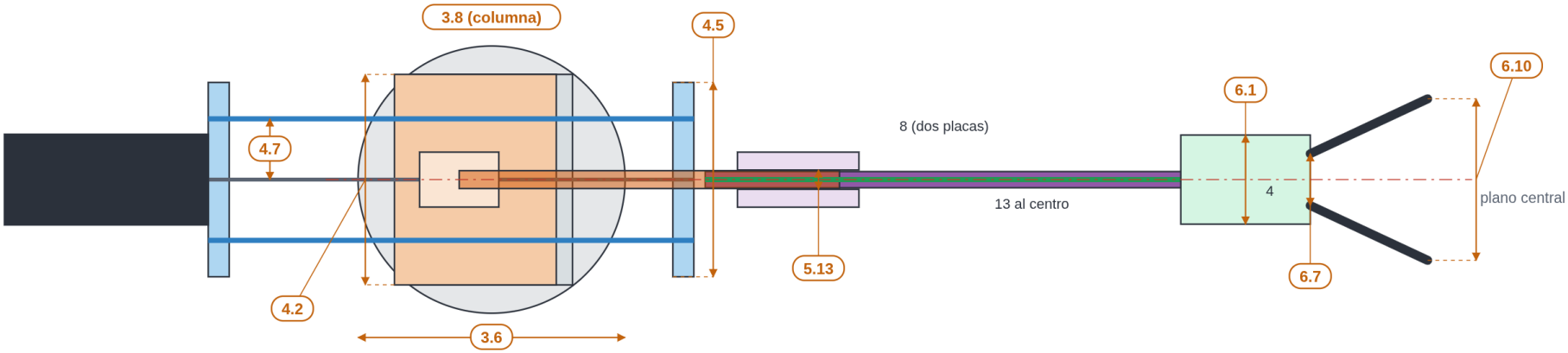
Vista lateral: cotas a medir

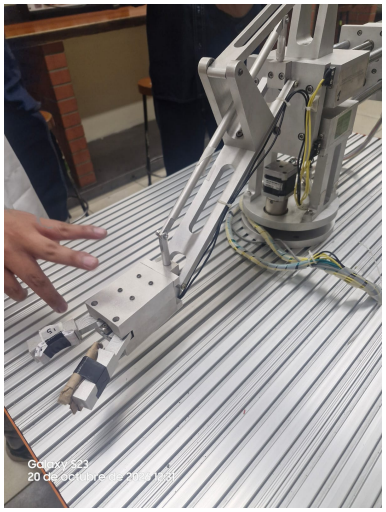
Pose del dibujo: s_X = 60 mm, s_Y = 70 mm (desde el homing). Cada etiqueta naranja es el código de la fila de la planilla. Cotas entre centros de pasadores.



Vista superior: cotas a medir

La varilla 13, el brazo 9 y la biela 12 van en el plano central; la escuadra 8 son dos placas a los costados. Garra dibujada abierta.







Pinza con sus dos dedos horizontales (f18) y vista frontal del mecanismo (f19).

1. Transmisión y electrónica (prioridad alta)

Convierten pulsos del PLC en milímetros y grados: un error aquí escala todas las posiciones. Hoy: 5 mm/rev, 1600 pulsos/rev, reducción 5:1.

N.º	Dato	Código	Valor usado hoy	Cómo medirlo	Valor medido	Notas
1.1	Paso del husillo X (inferior)	`pasoHusillo`	5 mm/rev	Motores sin corriente. Marque el acople con cinta, gire el husillo 10 vueltas y mida cuánto avanzó el bastidor; paso = avance / 10.		
1.2	Paso del husillo Y (superior)	`pasoHusillo`	5 mm/rev	Igual que 1.1, midiendo el avance del bloque 1.		
1.3	Diámetro exterior del husillo	–	16–21 mm	Calibrador sobre las crestas de la rosca.		
1.4	Grabado de la tuerca de bolas	–	SFU1605 (supuesto)	Leer el grabado de la brida (SFU1605, SFU2005…). Foto.		
1.5	Pulsos por vuelta, driver X (2M542)	`micropasosXY`	1600 (SW4–SW7 = 0 0 1 1)	Foto de los DIP. Anote SW1 a SW8 (ON = 1).	SW1–8:	
1.6	Pulsos por vuelta, driver Y (2M542)	`micropasosXY`	1600	Igual que 1.5 en el driver Y.	SW1–8:	
1.7	Pulsos por vuelta, driver base (2M530)	`micropasosZ`	1600	Igual que 1.5 en el driver de la base.	SW1–8:	
1.8	Corriente configurada, drivers X / Y / base	–	sin dato	De los mismos DIP (SW1–SW3).		
1.9	Dientes del piñón del motor de la base	`reduccionBase`	–	Contar dientes (si no se ve, usar 1.11).		
1.10	Dientes de la corona de la base	`reduccionBase`	–	Contar dientes; reducción = corona / piñón.		
1.11	Reducción de la base (método alternativo)	`reduccionBase`	5:1	Enviar N pulsos a Q0.0 (ej. 8000) y medir el ángulo girado; reducción = N · 360 / (pulsos/rev · ángulo).		
1.12	DIR X = 1 mueve el bastidor hacia…	Q0.3	la garra (supuesto)	Mover con la botonera y mirar el LED de Q0.3.	☐ garra ☐ motores	
1.13	DIR Y = 1 mueve el bloque 1 hacia…	Q0.4	la garra (supuesto)	Igual, LED de Q0.4.	☐ garra ☐ motores	
1.14	DIR base = 1 gira (visto desde arriba)…	Q0.2	antihorario (supuesto)	Igual, LED de Q0.2.	☐ antihor. ☐ horario	
1.15	Frecuencia de pulsos del programa (manual / automático)	`fMaxPTO`	20 kHz máx.	Proyecto Micro/WIN (asistente de posición o SMW68/SMW78).		

2. Recorridos y referencias (prioridad alta)

Fijan los límites de los deslizadores, el homing y el espacio de trabajo. Hoy: carro X 0–120 mm (ficha del fabricante), carro Y 0–170 mm, base ±175°.

N.º	Dato	Código	Valor usado hoy	Cómo medirlo	Valor medido	Notas
2.1	Carrera útil del carro X entre sus finales de carrera	`recorridoX`	120 mm	Bastidor al final trasero: marque con cinta la placa 5 sobre el bloque 2; luego al delantero; mida entre marcas.		
2.2	Carrera útil del carro Y entre sus finales de carrera	`recorridoY`	170 mm	Igual, marcando la cara delantera del bloque 1 sobre una guía superior.		
2.3	Pulsos de X entre finales (si se puede con el PLC)	–	38 400 (calc.)	Contador del programa al ir de un final al otro. Verifica 1.1 y 1.5.		
2.4	Pulsos de Y entre finales	–	54 400 (calc.)	Igual que 2.3.		
2.5	Holgura bloque 2 – placa 5 con X en su final trasero (homing)	`holgura`	2 mm	Calibrador entre la cara delantera del bloque 2 y la cara interior de la placa 5.		
2.6	Holgura bloque 1 – placa 5 con Y en su final inferior (homing)	`holgura`	2 mm	Calibrador entre la cara delantera del bloque 1 y la cara interior de la placa 5.		
2.7	Final que usa el homing de X	–	trasero (I0.1), confirmado	–	✓ confirmado	
2.8	Final que usa el homing de Y	–	inferior (I0.4), confirmado	–	✓ confirmado	
2.9	Giro máximo de la base hacia la izquierda desde el inductivo	`thetaMax`	+175°	Girar despacio hasta que los cables queden tensos; medir con transportador.		
2.10	Giro máximo de la base hacia la derecha	`thetaMin`	−175°	Igual que 2.9.		
2.11	Ancho angular de detección del inductivo	–	±0.5°	Girar lento; anotar ángulo de entrada y de salida del LED del sensor.		
2.12	Hacia dónde apunta el brazo con $\theta = 0$	–	eje largo de la mesa	Foto desde arriba con el inductivo activado.		

3. Base, columna y alturas

La altura de los husillos decide la altura Z de la garra en todo el modelo. Hoy: 191 mm (inferior) y 236 mm (superior).

N.º	Dato	Código	Valor usado hoy	Cómo medirlo	Valor medido	Notas
3.1	**Altura del eje del husillo inferior sobre la mesa**	suma de alturas	191 mm	Escuadra apoyada en la mesa hasta el centro del husillo, en la cara del bloque 2.		
3.2	**Altura del eje del husillo superior sobre la mesa**	`sepNiveles`	236 mm	Igual, al centro del husillo superior en la cara del bloque 1.		
3.3	Espesor del disco inferior (fijo)	`hDiscoInf`	15 mm	Calibrador.		

N.º	Dato	Código	Valor usado hoy	Cómo medirlo	Valor medido	Notas
3.4	Separación entre discos	`hEntreDiscos`	21 mm	Calibrador por el costado.		
3.5	Espesor del disco superior (gira)	`hDiscoSup`	15 mm	Calibrador.		
3.6	Diámetro de los discos	`rDisco`	Ø 165 mm	Calibrador o flexómetro.		
3.7	Altura de la columna 7	`hColumna`	120 mm	Del disco superior a la cara inferior del bloque 2.		
3.8	Ancho × profundidad de la columna 7	–	100 × 71 mm	Calibrador; indique cuál lado es paralelo a las guías.		
3.9	Eje de giro a la cara delantera del bloque 2	`largoBloque`/2	50 mm	Del centro del disco a la cara del bloque 2 que mira a la garra.		
3.10	Desplazamiento lateral del plano del brazo respecto al eje de giro	–	0 mm	Desde arriba: ¿el husillo pasa sobre el centro del disco?		
3.11	Posición del NEMA 17 sobre el disco	–	delante de la columna	Foto desde arriba.		
3.12	Posición del sensor inductivo y de su leva	–	sobre el disco superior	Foto; en qué disco va el sensor y en cuál la leva.		

4. Bastidor, bloques, placas, guías y motores

Definen la carrera máxima posible y la forma del modelo 3D; casi todas están en los bocetos y solo hay que confirmarlas.

N.º	Dato	Código	Valor usado hoy	Cómo medirlo	Valor medido	Notas
4.1	Bloques 1 y 2: largo a lo largo de las guías	`largoBloque`	100 mm	Calibrador.		
4.2	Bloque 1: ancho (lateral) × alto	`anchoBloque`, `hBloque1`	130 × 50 mm	Calibrador.		
4.3	Bloque 2: largo × ancho × alto	`hBloque2`	100 × 130 × 40 mm	Calibrador.		
4.4	Desfase entre bloques 1 y 2 en el homing	–	variable	Anote s_X, s_Y y el desfase.		
4.5	Placas 5 y 10: ancho (lateral) × alto × espesor	`anchoPlaca`, `altoPlaca`	120 × 110 × 13 mm	Calibrador.		
4.6	Separación vertical entre ejes de husillos	`sepNiveles`	45 mm	Centro a centro en la placa.		
4.7	Separación lateral guía – husillo (centro a centro)	`zGuias`	37.5 mm	Centro a centro en la placa, a cada lado.		

N.º	Dato	Código	Valor usado hoy	Cómo medirlo	Valor medido	Notas
4.8	Borde inferior de la placa al eje del husillo inferior	–	32.5 mm	Calibrador.		
4.9	Guías 16: longitud total y diámetro	`largoGuias`	300 × Ø16 mm	Flexómetro y calibrador.		
4.10	Distancia libre entre caras interiores de las placas 5 y 10	–	274 mm	Flexómetro entre placas.		
4.11	Largo del adaptador del motor (pieza 3)	–	50 mm	Calibrador.		
4.12	Largo del cuerpo del motor NEMA 23	–	76 mm	Calibrador.		
4.13	¿Qué motor está arriba: X o Y?	–	arriba Y (manual)	Seguir el cable hasta el driver rotulado.	☐ X ☐ Y	
4.14	Posición de cada final de carrera (placa, nivel, lado)	–	2 por placa	Foto de cada placa.		

5. Mecanismo de bielas (prioridad alta)

Definen cuánto sube y baja la garra con el carro Y; hoy casi todas son estimadas de fotos. Pivotes: **A** brazo 9 en la placa 5, **A'** varilla 13 sobre la placa 5, **B** punta de la escuadra 8, **C** punta de la escuadra 6, **E** brazo 9 en la pinza, **E'** varilla 13 en la pinza. El ángulo β se calcula con 5.8, 5.9 y 5.10 (no hace falta transportador).

N.º	Dato	Código	Valor usado hoy	Cómo medirlo	Valor medido	Notas
5.1	Diámetro de los pasadores (A, B, C, E, A', E')	–	Ø 9 mm	Calibrador; sirve para pasar de bordes a centros.		
5.2	**A**: de la cara interior de la placa 5 al centro de A	`uA`	20 mm	Calibrador desde la cara que mira a los bloques, hacia la garra.		
5.3	**A**: altura sobre el eje del husillo inferior	`dhA`	45 mm	Escuadra; o altura de A sobre la mesa menos 3.1.		
5.4	**C**: de la cara delantera del bloque 1 al centro de C (negativo si está detrás)	`uCBloque`	−60 mm	Calibrador o escuadra en la cara del bloque 1.		
5.5	**C**: altura sobre la cara superior del bloque 1	`hC+dhC`	100 mm	Calibrador desde la cara superior del bloque 1.		
5.6	Escuadra 6: alto, base, punta, espesor de placa, separación interior	–	110 / 49 / 24 / 11 / 12 mm	Calibrador; ¿pieza en U o dos placas?		
5.7	**L12**: biela 12, de C a B	`L12`	235 mm	Flexómetro o calibrador entre pasadores.		
5.8	**a**: de A a B (balancín 8 + 9)	`a`	145 mm	Calibrador entre pasadores.		
5.9	**L9**: brazo 9, de A a E	`L9`	300 mm	Flexómetro entre pasadores.		
5.10	De B a E	– (da β)	235 mm (calc.)	Flexómetro entre pasadores.		

N.º	Dato	Código	Valor usado hoy	Cómo medirlo	Valor medido	Notas
5.11	$\beta = \arccos((a^2 + L9^2 - BE^2) / (2 \cdot a \cdot L9))$	`beta`	50°	Se calcula con 5.8, 5.9 y 5.10.		
5.12	Escuadra 8: distancias desde A de sus dos vértices sobre el brazo	–	20 y 125 mm	Flexómetro a lo largo del brazo.		
5.13	Separación interior entre las dos placas de la escuadra 8	–	12 mm	Calibrador (por ahí pasa la varilla 13).		
5.14	Brazo 9: ancho, espesor, ¿una o dos placas?	–	46 × 10, una	Calibrador.		
5.15	**L13**: varilla 13, de A' a E'	`L9`	300 mm	Flexómetro. Si difiere de 5.9, anote la diferencia.		
5.16	**L14**: poste trasero, de A a A'	`L14`	70 mm	Calibrador. ¿A' está justo sobre A?		
5.17	**L14**: poste delantero, de E a E'	`L14`	70 mm	Calibrador. Debe ser igual a 5.16.		
5.18	Ángulo del brazo 9 con $s_X = 0$ y Y en su final inferior (homing)	–	−32.6° (calc.)	Nivel digital del celular sobre el brazo 9.		
5.19	Ángulo del brazo 9 con Y en su final superior	–	+47° (calc.)	Igual que 5.18.		
5.20	Ángulo del brazo 9 con Y al centro de su carrera	–	+12° ($s_Y = 85$)	Igual; anote el s_Y real.		

6. Pinza (garra)

Definen dónde está el punto de trabajo (TCP: centro entre los bloques de agarre cerrados) respecto del pivote E, y cómo se mueven los dedos.

N.º	Dato	Código	Valor usado hoy	Cómo medirlo	Valor medido	Notas
6.1	Cuerpo 4: largo × ancho (lateral) × alto	`hCuerpoPinza`	80 × 55 × 55 mm	Calibrador.		
6.2	Pivote E: distancia desde la cara trasera del cuerpo 4	–	5 mm	Calibrador.		
6.3	Pivote E: distancia desde la cara inferior del cuerpo 4	`pinzaBajoE`	35 mm	Calibrador.		
6.4	Poste delantero 14 sobre el cuerpo (desde atrás y desde el costado)	–	sobre E, al centro	Calibrador.		
6.5	**d_g**: horizontal de E al centro de los bloques de agarre	`dg`	135 mm	Flexómetro con la pinza horizontal y la garra cerrada.		

N.º	Dato	Código	Valor usado hoy	Cómo medirlo	Valor medido	Notas
6.6	**h_g**: cuánto más abajo que E está ese centro	`hg`	20 mm	Escuadra con la pinza horizontal.		
6.7	Pivotes de los dedos: distancia desde E y separación lateral	–	75 mm; 32 mm	Calibrador.		
6.8	Dedo: largo del pivote a la punta, ancho, espesor	–	80 × 16 × 10 mm	Calibrador.		
6.9	Bloque de agarre (con cinta): largo × ancho × alto	–	40 × 20 × 26 mm	Calibrador.		
6.10	Apertura máxima entre puntas (Q0.7 OFF)	–	~55 mm (±25°)	Calibrador entre caras de agarre. Fabricante: 0–100 mm.		
6.11	Separación entre caras con la garra cerrada (Q0.7 ON)	–	0 mm	Calibrador; 0 si se tocan.		
6.12	Con Q0.7 = ON la garra…	–	cierra (manual)	Probar con S1 en modo manual.	☐ cierra ☐ abre	
6.13	Altura mínima segura del TCP sobre la mesa	colisión	15 mm	Bajar despacio el carro Y con s_X a mitad y medir cuando la pinza casi toca.		

7. Mapa de E/S del PLC (confirmar en la planta)

El manual y el README no coinciden en las entradas; mire el LED del PLC al accionar cada sensor o botón.

Punto	Según el manual (tabla 2-1)	README / Informe 1	Simulación	Qué hace en la planta	Notas
I0.0	Sensor inductivo de la base	Final de carrera	Inductivo $\theta = 0$		
I0.1	Final X “before”	Final de carrera	Final X atrás		
I0.2	Final X “after”	Final de carrera	Final X adelante		
I0.3	Final Y arriba	Final de carrera	Final Y arriba		
I0.4	Final Y abajo	Botón QA	Final Y abajo		
I0.5–I1.5	Botonera (Auto, Reset, Start, Stop, S2–S7)	Botonera	–		
Q0.0	Pulsos de la base (PTO)	Pulsos base	Pulsos base		
Q0.1	Pulsos X/Y compartidos (PTO)	no figura	PTO X/Y		
Q0.2	DIR base	DIR base	DIR base		
Q0.3	DIR X	DIR X	DIR X		
Q0.4	DIR Y	DIR Y	DIR Y		

Punto	Según el manual (tabla 2-1)	README / Informe 1	Simulación	Qué hace en la planta	Notas
Q0.5	"X pulse" (relé K1, Informe Lab 2)	Pulsos X	Relé K1 → X		
Q0.6	"Y pulse" (relé K2, Informe Lab 2)	Pulsos Y	Relé K2 → Y		
Q0.7	Garra (relé K3)	Garra	Garra		

Pregunta clave: con S4 (adelante) presionado, ¿qué LED parpadea? ☐ Q0.1 ☐ Q0.5 ☐ otro: _____ (si es Q0.1, X e Y comparten el PTO: con K1 y K2 cerrados se mueven a la vez y a la misma velocidad).

8. Validación del modelo

Haga homing (X atrás, Y abajo: ahí $s_X = s_Y = 0$ y los pulsos parten de cero), lleve los carros a cada posición y mida r (horizontal, del centro del disco al centro de los bloques de agarre) y z (altura de ese centro sobre la mesa). Si no puede enviar pulsos, mida al menos las filas 1, 5, 21 y 25 moviendo a mano.

#	s_X (mm)	s_Y (mm)	Pulsos X	Pulsos Y	r previsto	z previsto	r medido (mm)	z medido (mm)	Notas
1	0	0	0	0	459.7	54.4			
2	0	42.5	0	13 600	503.7	171.3			
3	0	85	0	27 200	500.4	278.6			
4	0	127.5	0	40 800	466.4	366.7			
5	0	170	0	54 400	411.5	435.5			
6	30	0	9 600	0	489.7	54.4			
7	30	42.5	9 600	13 600	533.7	171.3			
8	30	85	9 600	27 200	530.4	278.6			
9	30	127.5	9 600	40 800	496.4	366.7			
10	30	170	9 600	54 400	441.5	435.5			
11	60	0	19 200	0	519.7	54.4			
12	60	42.5	19 200	13 600	563.7	171.3			
13	60	85	19 200	27 200	560.4	278.6			
14	60	127.5	19 200	40 800	526.4	366.7			
15	60	170	19 200	54 400	471.5	435.5			
16	90	0	28 800	0	549.7	54.4			
17	90	42.5	28 800	13 600	593.7	171.3			
18	90	85	28 800	27 200	590.4	278.6			
19	90	127.5	28 800	40 800	556.4	366.7			
20	90	170	28 800	54 400	501.5	435.5			
21	120	0	38 400	0	579.7	54.4			
22	120	42.5	38 400	13 600	623.7	171.3			
23	120	85	38 400	27 200	620.4	278.6			
24	120	127.5	38 400	40 800	586.4	366.7			
25	120	170	38 400	54 400	531.5	435.5			

Prueba de la base: desde el inductivo ($\theta = 0$), envíe los pulsos a Q0.0 y mida el ángulo.

#	Pulsos Q0.0	θ previsto	θ medido	Notas
B1	1 000	45°		
B2	2 000	90°		
B3	3 500	157.5°		
B4	−2 000	−90°		

9. Fotos a tomar (con regla o flexómetro visible):

☐ Lateral completa con Y en su final inferior (homing) ☐ Lateral con Y en su final superior
☐ Vista superior completa con $\theta = 0$ ☐ Pivotes A y A' sobre la placa 5 (lado y frente)
☐ Escuadra 8 con la varilla 13 entre sus placas (arriba) ☐ Escuadra 6 y pivote C
☐ Pinza desde arriba, abierta y cerrada ☐ Pinza de lado (pivote E y poste 14)
☐ DIP de los tres drivers ☐ Grabado de una tuerca de bolas ☐ Engranaje de la base
☐ Barras de finales de carrera (placas 5 y 10) ☐ LED del PLC con S4 presionado

Observaciones generales:

Planilla en línea (misma información): https://claude.ai/artifact/AUC85882ZcQE5UTD1bpWip. Con los datos medidos se actualizan `web/js/cinematica.js`, el modelo 3D, las figuras y la tabla de validación.